

i Frontpage

Eksamensoppgave i TDT4172 - Introduksjon til maskinl ring

Dato: 01.12.2025

Tid: 15.00 – 19.00

Faglig kontakt: Massimiliano Ruocco

M ter i eksamenslokalet: Nei

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: D / Ingen trykte eller h ndskrevne hjelpemidler tillatt.
Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

ANNEN INFORMASJON:

Les oppgavene n ye og gj r dine egne antagelser. Presiser i besvarelsen hvilke forutsetninger du har lagt til grunn i tolkning/avgrensing av oppgaven.

Dersom det er direkte feil eller mangler i oppgavesettet og du ikke kan gj re dine egne antagelser, vises det til informasjon om klage p  formelle feil p  NTNU sin nettside om «Begrunnelse og klage»

FAGSPESIFIKK INFORMASJON

Ingen papirh ndtegninger:

Denne eksamenen tillater ikke bruk av h ndtegninger. Har du likevel f tt utdelt skanne-ark, er dette en feil. **Arkene vil ikke bli akseptert for innlevering, og de vil derfor heller ikke sendes til sensur.**

Vekting av oppgavene:

Denne eksamenen inneholder flervalgsoppgaver organisert i ti grupper p  fire sp rsm l hver. Hver gruppe vurderes separat etter f lgende regler:

For hver av de fire sp rsm lene i gruppen f r du f lgende poeng

- **Riktig svar:** +2,5 poeng
- **Feil svar (et alternativ er valgt, men ikke korrekt):** –0,83 poeng
- **Ikke besvart:** 0 poeng

Merk at dersom du f rst har valgt et svaralternativ, kan du **ikke velge det bort** igjen. Da m  du svare p  det sp rsm let. Med andre ord mister du muligheten til   la et sp rsm l st  blankt s  fort du har trykket p  et alternativ.

Poengsummen for hver gruppe er **summen** av poengene for de fire enkeltsp rsm lene.

For **alle sp rsm lene** gjelder en **null-grense**: dersom summen for denne gruppen blir negativ,

settes verdien til **0**. Den totale poengsummen p  eksamen er summen av poengene fra alle gruppene.

Trekk fra/avbrutt eksamen:

Dersom du  nsker   levere blankt/avbryte eksamen, g  til “hamburgermenyen” i  vre h yre hj rne og velg «Lever blankt». Dette kan ikke angres selv om pr ven fremdeles er  pen.

Tilgang til besvarelse:

Etter eksamen finner du besvarelsen din under tidligere pr ver i Inspira. Merk at det kan ta  n virkedag f r eventuelle h ndtegninger vil v re tilgjengelige under «tidligere pr ver».

Kommentar til sensur

Endringer i rettingen

Nummereringen viser hovedsp rsm l.delsp rsm l.

6.4: Alternativet med identiske vektorer ble ogs  godkjent.

7.4: Alternativet med «low density» ble ogs  godkjent.

Diskutert uten endringer

2.1, 2.2, 2.3, 4.4, 6.3, 9.4 og 10.4.

1 Part 1

Sp rsm l 1

Du har et datasett som inneholder:

- *Region* (kategorisk, 5 mulige verdier)
- *Daily_usage* (kontinuerlig)
- *Paid_user* (kategorisk, verdier = {yes, no})
- *Converted* (target, {0,1})

Du planlegger   trene en logistisk **regresjonsmodell**. Hvilket av f lgende preprosesseringsteg er **korrekt** og **n dvendig**?

Velg ett alternativ:

- ☐ Transformer de kategoriske variablene Region og Paid_user til numeriske verdier f r   ning
- ☐ Normaliser Converted slik at gjennomsnittet er 0 f r trening
- ☐ Tilpass skaleringen av Daily_usage p  hele datasettet for   sikre konsistent skalering
- ☐ Fjern alle kategoriske variabler fordi logistisk regresjon kun st tter numeriske input

Sp rsm l 2

Du har en **logistisk regresjonsmodell** som produserer prediksjoner ved hjelp av $\hat{y} = \sigma(w^T x + b)$ der sigmoid-funksjonen er definert som

$$\sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$$

Hvilket utsagn beskriver **korrekt** hva output $\hat{y}$ er?

Velg ett alternativ

- ☐ Outputen er alltid n yaktig 0 eller 1
- ☐ Outputen er garantert   v re lik den sanne sannsynligheten for hendelsen
- ☐ Outputen er en verdi i intervallet (0,1) og kan tolkes som modellens estimerte sanns.  ghet
- ☐ Outputen avhenger ikke av modellparametrene w og b etter trening

Sp rsm l 3

Under trening av en **logistisk regresjonsmodell** med **gradient descent** begynner **trenings-losset**   oscillere i stedet for   **minke jevnt**. Anta at implementasjonen er korrekt.

Hva er den **mest sannsynlige**  rsaken?

Velg ett alternativ

- ☐ Modellen inneholder for mange parametere til at gradient descent kan brukes
- ☐ Datasettet er perfekt line rt separerbart
- ☐ Sigmoid-funksjonen $\sigma(z)$ er ikke deriverbar
- ☐ L ringsraten er for h y ✔

Sp rsm l 4

Hvis du bruker **min maks-skalerting** p  en feature x , hva er riktig m te   utf re skalertingen p  n r du trener og evaluerer en modell?

Velg ett alternativ

- ☐ Tilpass skalertingen p  hele datasettet, og splitt deretter i trening og test
- ☐ Tilpass skalertingen kun p  testdatasettet, og bruk den deretter p  treningsdatasettet
- ☐ Splitt datasettet i trening og test, tilpass skalertingen kun p  treningsdatasettet, og bruk den p  testdatasettet ✔
- ☐ Tilpass separate skalertinger uavhengig p  treningsdatasettet og testdatasettet

Maks poeng: 10

2 Part 2

Sp rsm l 1

I en bin r klassifikasjonssetting beregnes posterior sannsynligheten som:

$$p(C = 1|x) = \frac{p(C=1)p(x|C=1)}{p(x)}$$

Hva er hensikten med leddet $p(x)$?

Velg ett alternativ:

- ☐ Det er avhengig av klasseverdien og m  beregnes separat for hver klasse
- ☐ Det representerer sannsynligheten for   observere x n r klassen er $C = 1$
- ☒ Det sikrer at posterior sannsynlighetene over alle klasser utgj r en gyldig sannsynlighetsfordeling ✔
- ☐ Det bestemmer hvilken klasse som har st rst posterior sannsynlighet

Sp rsm l 2

En Na ve Bayes-klassifikator brukes p  et datasett med e-poster med f lgende features:

- x_1 : antall ganger ordet "offer" forekommer
- x_2 : antall ganger ordet "free" forekommer
- x_3 : antall lenker i e-posten

Likelihood beregnes som:

$$p(x_1, x_2, x_3|C = \text{spam}) = p(x_1|C = \text{spam})p(x_2|C = \text{spam})p(x_3|C = \text{spam})$$

Hvilket utsagn er korrekt?

Velg ett alternativ

- ☐ Uavhengighetsantakelsen kreves kun for numeriske features
- ☐ Feature-ene m  v re statistisk uavhengige i det faktiske datasettet
- ☒ Modellen antar betinget uavhengighet selv om den sanne datadistribusjonen bryter d ne antakelsen ✔
- ☐ Hvis feature-ene er avhengige, kan klassifikatoren ikke beregne posterior

Sp rsm l 3

I et produksjonsdatasett med 10 000 enheter er 9 800 merket som *normale* og 200 som *defekte*. Random oversampling brukes ved   duplisere minoritetsklassen til begge klasser har lik st rrelse. Hvilket utfall er mest sannsynlig?

Velg ett alternativ

- ☐ Oversampling endrer den underliggende sannsynlighetsfordelingen til minoritetsklassen
- ☐ Oversampling reduserer antall eksempler i majoritetsklassen
- ☐ Klassifikatoren blir mindre tilb yelig til   overtilpasse fordi klassene er numerisk balanserte
- ☐ Klassifikatoren kan overtilpasse fordi identiske eksempler fra minoritetsklassen gj ntre i treningsdataene 

Sp rsm l 4

Et beslutningstre vurderer tre mulige features for rotnoden. Gini-impuriteten G etter splitt er:

Feature A: $G = 0.28$

Feature B: $G = 0.41$

Feature C: $G = 0.07$

Hvilken feature b r velges for splitten?

Velg ett alternativ

- ☐ Alle features gir gyldige split, s  valget p virker ikke impuriteten
- ☐ Feature A
- ☐ Feature C 
- ☐ Feature B

Maks poeng: 10

3 Part 3

Spørsmål 1

Bagging trener flere modeller på ulike bootstrap-samples (sampling med tilbakelegging).

Hva er den **primære effekten** av å bruke **bootstrap-samples** i denne **sammenhengen**?

Velg ett alternativ:

- ☐ Det øker variabilitet mellom modellene ved å sikre at modellene trenes på ulike data .
- ☐ Det endrer modellarkitekturen slik at trærne ikke kan vokse dypt
- ☐ Det gjør alle modellene identiske fordi de mottar lignende treningsinput
- ☐ Det reduserer bias ved å tvinge hver modell til å bruke alle de opprinnelige treningsdataene

Spørsmål 2

Random Forests introduserer tilfeldighet ved (1) å sample treningsdata med tilbakelegging og (2) å velge et tilfeldig subsets av features ved hver split.

Hva er hensikten med å bruke begge disse idéene for å introdusere tilfeldigheter?

Velg ett alternativ

- ☐ Å redusere korrelasjonen mellom trærne slik at ensemblet blir mer robust .
- ☐ Å sikre at hvert tre undersøker alle features like ofte
- ☐ Å garantere at alle trær vokser til samme maksimale dybde
- ☐ Å unngå å bruke bootstrapping når trærne bygges

Spørsmål 3

I **AdaBoost** starter alle datapunkter med samme vekt. Etter at en svak læringsmodell er trent oppdateres vektene på datapunktene.

Hvilke datapunkter får økt vekt?

Velg ett alternativ

- ☐ Datapunkter som tilh rer klassen med flest observasjoner
- ☐ Et tilfeldig utvalg datapunkter valgt f r hver iterasjon
- ☐ Datapunkter som ble klassifisert riktig av den forrige modellen
- ☐ Datapunkter som ble klassifisert feil av den forrige modellen

**Sp rsm l 4**

I **gradient boosting** for regresjon trenes hver nye svake l ringsmodell til   approksimere forskjellen mellom den sanne target-verdien og den n v rende modellens prediksj n. Denne forskjellen kalles pseudo-residualer.

Hva er hensikten med   tilpasse hver ny modell til disse pseudo-residualene?

Velg ett alternativ

- ☐   modellere den gjenv rende feilen slik at hver ny modell fokuserer p  det de forrige modellene ikke klarte   predikere
- ☐   beregne classesannsynligheter som brukes i majoritetsv tering i den endelige prediksj nen
- ☐   tilf re tilfeldig variasjon i modellen for   gj re tr rne mer ulike
- ☐   bestemme hyperparametere som antall boosting-runder



Maks poeng: 10

4 Part 4

Sp rsm l 1

Line r regresjon trenes ofte ved   minimere mean squared error (MSE):

$$MSE = \frac{1}{2N} \sum (\hat{y}^{(i)} - f(x^{(i)}))^2$$

Hvorfor er MSE et naturlig valg under standardantakelsene for line r regresjon?

Velg ett alternativ:

- ☒ Fordi det   minimere MSE tilsv rer   maksimere likelihood under Gaussisk st y ✔
- ☐ Fordi MSE gjør at man slipper   beregne deriverte
- ☐ Fordi MSE alltid gir sparse parameterverdier (dvs mange verdier blir 0)
- ☐ Fordi MSE garanterer at outliers har liten innflytelse

Sp rsm l 2

En regresjonsmodell trenes og evalueres p  et treningssett og et separat valideringssett. F lgende oppf rsel observeres:

- **Treningsfeilen blir sv rt liten**
- **Valideringsfeilen slutter   forbedre seg og  ker deretter**
- **Modellens prediksjoner endrer seg merkbart n r den trenes p  en annen tilfeldig datasplitt**

Hva indikerer denne oppf rselen i henhold til definisjonene av **bias** og **varians**?

Velg ett alternativ

- ☐ Lav varians, fordi modellen er stabil p  tvers av ulike treningssett
- ☐ H y bias, fordi modellen er systematisk forskj vet bort fra de sanne verdiene
- ☒ H y varians, fordi modellen overtilpasser seg treningsdataene og dermed generaliserer d rlig ✔
- ☐ Undertilpasning, fordi b de trenings- og valideringsfeil forblir h ye

Sp rsm l 3

Et regresjonsproblem modelleres ved hjelp av polynomer av ulike grader. For hver modell m les treningsfeil og valideringsfeil:

Modell	Maks orden p� polynom	Trenings-MSE	Validerings- MSE
A	1	34	34
B	3	12	14
C	12	0.02	110

Hvilken modell **overtilpasser**?

Velg ett alternativ

- ☐ Modell B
- ☐ Ingen
- ☐ Modell A
- ☐ Modell C



Sp rsm l 4

Et regresjonstre skal splitte dataene i en gitt node. For hver mulig feature beregner treet hvor stor variansen i target-verdiene blir **etter splitten**:

Split p  Feature X $\rightarrow$ varians etter splitt = 2.4

Split p  Feature Y $\rightarrow$ varians etter splitt = 0.9

I henhold til splittregelen for regresjonstr r, hvilken feature vil treet velge?

Velg ett alternativ

- ☐ Det velger tilfeldig mellom de to
- ☐ Feature X
- ☐ Feature Y
- ☐ Det velger splittet med h yest varians



Maks poeng: 10

5 Part 5

Sp rsm l 1

Et perceptron regner ut en vektet sum av inputene sine og bruker deretter **Heaviside step-funksjonen**.

Hvilken egenskap ved Heaviside-funksjonen gjør den uegnet for gradientbasert optimalisering?

Velg ett alternativ:

- ☐ Den returnerer negative verdier for noen input
- ☐ Den er avhengig av antall input-features
- ☐ Den er ikke deriverbar overalt, og har samtidig derivert null nesten overalt ✔
- ☐ Den produserer output-verdier utenfor intervallet $[0,1]$

Sp rsm l 2

Se p  f lgende datasett med to bin re input-features og en bin r output:

x1	x2	y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Hvorfor kan **ikke** et enkelt perceptron l re denne sammenhengen?

Velg ett alternativ

- ☐ Fordi et perceptron kun kan l re problemer med mer enn to features
- ☐ Fordi XOR-m nsteret ikke er line rt separerbart ✔
- ☐ Fordi perceptroner krever kontinuerlige labels, ikke bin re labels
- ☐ Fordi perceptronens bias m  være null for bin re input

Sp rsm l 3

  erstatte Heaviside step-funksjonen med en sigmoid-aktivering i et nevron endrer modellens oppf rsel.

Hva er den viktigste konsekvensen av   bruke **sigmoid** i stedet for step-funksjonen?

Velg ett alternativ

- ☐ Modellen st tter ikke lenger bin r klassifikasjon
- ☒ Nevronet blir deriverbart og kan trenes med gradient descent
- ☐ Nevronet blir line rt b de i parametrene og inputene
- ☐ Nevronet gir alltid enten 0 eller 1 som output



Sp rsm l 4

Under trening av et nevralt nettverk med gradient descent brukes **backpropagation** for   oppdatere vektene.

Hva er hovedform let med backpropagation-algoritmen?

Velg ett alternativ

- ☒   beregne hvordan endringer i hver vekt p virker loss ved   bruke kjerneregelen bakgjennom nettverket
- ☐   s ke tilfeldig etter vektverdier til modellen presterer godt
- ☐   sikre at alle nevroner aktiveres med samme output-verdi
- ☐   fjerne skjulte lag som ikke forbedrer treningsn yaktigheten

Maks poeng: 10

6 Part 6

Sp rsm l 1

Hvilken st rrelse fors ker **k-means**   **minimere**?

Velg ett alternativ:

- ☐ Den gjennomsnittlige avstanden mellom ulike cluster-sentroider
- ☒ Summen av kvadrerte avstander mellom hvert punkt og den tildelte sentroiden ✔
- ☐ Silhouette-koeffisienten
- ☐ Calinski–Harabasz-scoren

Sp rsm l 2

Ved sentroid-initialisering i **k-means++** velges neste sentroid ved   sample et datapunkt med sannsynlighet proporsjonal med kvadratet av avstanden til den n rmeste eksisterende sentroiden.

Hvorfor er denne strategien   foretrekke fremfor   alltid velge punktet som ligger lengst unna?

Velg ett alternativ

- ☐ Den garanterer lik avstand mellom alle sentroider
- ☐ Den velger kun punkter med lav varians
- ☐ Den foretrekker punkter som ligger n r allerede valgte sentroider
- ☒ Den sprer sentroidene samtidig som den beholder tilfeldighet, noe som g r det mer sannsynlig at sentroidene plasseres n r sentrum av de ekte klyngene i stedet for ut  d kantene ✔

Sp rsm l 3

Hvorfor er det vanskelig   velge **antall klynger** k i K-means?

Velg ett alternativ

- ☐ Det finnes  n enkelt metrikk som alltid gir det optimale k , men denne er beregningstung og det er vanskelig   approksimere den
- ☐ K-means velger automatisk det beste k under trening
- ☒ Ulike metrikker kan foresl  ulike verdier for k ✔
- ☐ Den optimale verdien av k er alltid lik antall klasser i datasettet, men dette tallet er ukjent

Sp rsm l 4

If lge **DBSCAN**, tilh rer to punkter samme klynge dersom:

Velg ett alternativ

- ☐ De har identiske feature-vektorer
- ☐ De begge ligger langt unna sin n rmeste sentroid
- ☐ De befinner seg i samme Voronoi-region fra k-means
- ☒ Det ene kan n s fra det andre gjennom en kjede av punkter der hvert skritt i kjeden har l ngde som ikke overstiger ϵ ✔

Maks poeng: 10

7 Part 7

Sp rsm l 1

PCA konstruerer nye akser (prinsipalkomponenter) som er line re kombinasjoner av de opprinnelige feature-ene.

Hva er hensikten med   tvinge disse komponentene til   v re ortogonale?

Velg ett alternativ:

- ☐   sikre at hver komponent fanger opp samme mengde varians som de andre
- ☐   sikre at hver komponent forklarer en ulik del av variansen uten overlappende informasjon 
- ☐   gj re komponentene s  korrelerte som mulig med hverandre
- ☐   tvinge hovedkomponentene til   kode redundant informasjon

Sp rsm l 2

t-SNE produserer en lavdimensjonal embedding av treningsdatasettet.

Hvorfor kan ikke denne embeddingen brukes direkte p  nye, usette data?

Velg ett alternativ

- ☐ Fordi t-SNE fors ker   l re en global line r mapping fra h y til lav dimensjon
- ☐ Fordi t-SNE optimaliserer de lavdimensjonale posisjonene til de opprinnelige datapunktene direkte i stedet for   l re en transformasjon 
- ☐ Fordi projeksjonsmatrisen som t-SNE beregner er for stor til   lagres, og derfor ikke kan gjenbrukes
- ☐ Fordi t-SNE krever at alle punkter beholder globale avstander, noe som ikke kan h ndheves for nye data

Sp rsm l 3

I **SNE** og **t-SNE** minimeres KL-divergensen mellom den h ydimensjonale fordelingen P og den lavdimensjonale fordelingen Q .

Hva er hensikten med denne minimeringen?

Velg ett alternativ

- ☐   tvinge den lavdimensjonale mappingen til   forandre nabolagene mest mulig
- ☐   sikre at punkter som er fjernt fra hverandre i h ydimensjonalt rom havner tett sammen i lavdimensjonalt rom
- ☐   garantere at alle klynger blir strengt line rt separerbare i embedding-en
- ☐   bevare nabolagsrelasjoner ved   s rge for at like punkter forblir n re hverandre i lavdimensjonalt rom 

Sp rsm l 4

Isolation Forest tilordner anomali-score basert p  antall splitt som trengs for   isolere et punkt i tr rne — punkter som isoleres med f rre splitt f r h yere score.

Hvorfor f r anomalier typisk h yere anomalipoeng?

Velg ett alternativ

- ☐ Fordi anomalier har en tendens til   bli isolert tidligere i den rekursive oppdelingen, n  som gir kortere sti-lengder 
- ☐ Fordi anomalier krever dypere tr r for   separeres p  grunn av avstanden fra klynge-sentrene
- ☐ Fordi anomalier ofte ligger i omr der med lav data-tetthet, noe som gjør dem enklere   isolere med f  splitt
- ☐ Fordi anomalier generelt har f rre naboer, noe som bidrar til kortere isolasjonsstier

Maks poeng: 10

8 Part 8

Sp rsm l 1

Hvilket utsagn beskriver best Markov-egenskapen slik den brukes i reinforcement learning?

Velg ett alternativ:

- ☐ Den neste tilstanden avhenger av hele sekvensen av tidligere tilstander og handlinger
- ☐ Den neste tilstanden er uforutsigbar uavhengig av agentens handling
- ☐ Den neste tilstanden avhenger kun av den n v rende tilstanden og handlingen, og ikke av tidligere tilstander 
- ☐ Den neste tilstanden avhenger kun av bel nningen og ikke av handlingen

Sp rsm l 2

I reinforcement learning velger agenten handlinger i henhold til en **policy**.

Hvilket av f lgende beskriver best hva en policy er?

Velg ett alternativ

- ☐ En regel som velger en handling kun basert p  bel nningen mottatt i forrige tidssteg
- ☐ En mekanisme som oppdaterer Q-verdier basert p  temporal-difference-feil
- ☐ En tabell eller funksjon som lagrer estimert retur for hver tilstand, uten   ta hensyn til handlinger
- ☐ En tabell eller funksjon som spesifiserer hvilken handling som skal tas i hver tilstand 

Sp rsm l 3

Hva er hensikten med utforskningsfaktoren (ϵ) i en ϵ -greedy agent?

Velg ett alternativ

- ☐   garantere at agenten lærer den optimale policyen uten noen gang   gj re feil
- ☐   tvinge agenten til alltid   velge handlingen med h yest Q-verdi
- ☐   f  agenten til   ignorere framtidige bel nninger fullstendig
- ☐   s rge for at agenten av og til velger en tilfeldig handling for   utforske milj et ✔

Sp rsm l 4

Under **Q-learning** oppdaterer agenten estimatet sitt for verdien av   ta en gitt handling i en gitt tilstand. En del av denne oppdateringen bruker en **diskonteringsfaktor** γ .

Hva er rollen til γ i oppdateringen?

Velg ett alternativ

- ☐ Den styrer hvor ofte agenten velger tilfeldige utforskende handlinger
- ☐ Den bestemmer om policyen er deterministisk eller stokastisk
- ☐ Den bestemmer hvor sterkt framtidige bel nninger p virker den n v rende Q-verdi. ✔
- ☐ Den tvinger agenten til   alltid ignorere framtidige konsekvenser fullstendig

Maks poeng: 10

9 Part 9

Sp rsm l 1

I Deep Q-Networks (DQN) erstatter vi Q-tabellen med et nevralt nettverk som predikerer Q-verdier. Under trening oppdaterer nettverket vektene sine ved hjelp av backpropagation.

Hva er hovedgrunnen til at et **target network** brukes i DQN?

Velg ett alternativ:

- ☐   s rge for at agenten alltid utforsker ved   legge til tilfeldig st y i den valgte handlingen
- ☒   holde Q-verdiene som brukes som treningsm l stabile under l ring ✔
- ☐   garantere at nettverket aldri overtilpasser replay-bufferet
- ☐   la agenten beregne neste handling uten   bruke policyen

Sp rsm l 2

I DQN lagres overgangene (state, action, reward, next-state, done) i en **replay buffer**, og mini-batcher samples under treningen.

Hvilket problem adresserer replay buffer prim rt?

Velg ett alternativ

- ☒ Den gj r at treningseksemplene blir mindre korrelerte slik at nettverket ikke overtilpasser de nyeste erfaringene ✔
- ☐ Den forhindrer "catastrophic forgetting" ved   sikre at nettverket aldri ser gamle overganger p  nytt
- ☐ Den garanterer at hvert state-action-par blir samplet like mange ganger
- ☐ Den gj r utforskning un dvendig, siden tidligere overganger allerede inneholder all nyttig informasjon

Sp rsm l 3

Tradisjonell Q-learning bruker en tabell med Q-verdier, mens DQN bruker et nevralt nettverk som funksjonsapproximator.

Hvilket av f lgende **beskriver korrekt** en **utfordring** som oppst r n r man bruker et nevralt nettverk i stedet for en tabell?

Velg ett alternativ

- ☐ Nettverket fjerner behovet for en diskonteringsfaktor γ
- ☐ Nettverket tvinger policyen til   bli deterministisk
- ☐   oppdatere  n Q-verdi i nettverket endrer ogs  mange andre Q-verdier p  grunn av   kt-delning
- ☐ Nettverket kan ikke representere Q-verdier for mer enn  n handling om gangen

Sp rsm l 4

En agent trenes til   maksimere en bel nningsfunksjon i et forsterkningsl ringsmilj . Under treningen oppdager agenten en atferd som gir sv rt h y bel nning, men som tydeligvis ikke er den atferden designeren hadde ment.

Hvorfor skjer dette?

Velg ett alternativ

- ☐ Fordi agenten utnytter utilsiktede svakheter i hvordan bel nningen er definert. 
- ☐ Fordi agenten bare kan l re av umiddelbare bel nninger og ignorerer langsiktige konsekvenser.
- ☐ Fordi agenten ikke kan h ndtere situasjoner der mer enn ett m l er til stede.
- ☐ Fordi oppdateringsregelen fjerner innflytelsen fra fremtidige bel nninger fullstendig.

Maks poeng: 10

10 Part 10

Question 1 / Sp rsm l 1

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
scaler.fit(X_train)
X_train_scaled = scaler.transform(X_train)
```

Sp rsm l 1

Du har trent en modell med kode gitt over.

Du  nsker n    evaluere modellen p  `X_test`.

Hvilken kodelinje bruker samme skalering p  testdataene?

Velg ett alternativ:

- ☐ `X_test_scaled = StandardScaler().fit_transform(X_test)`
- ☐ `X_test_scaled = X_test / X_train.mean(axis=0)`
- ☒ `X_test_scaled = scaler.transform(X_test)` 
- ☐ `X_test_scaled = scaler.fit(X_test)`

Question 2 / Sp rsm l 2

```
import numpy as np
z = np.matmul(X, w)
y_pred = 1 / (1 + np.exp(-z))
```

Sp rsm l 2

Anta `X` er et 2D NumPy-array med shape `(n_samples, n_features)` og `w` er et 1D-array med shape `(n_features,)`.

Hva inneholder `y_pred` etter at du har kj rt koden over?

Velg ett alternativ

- ☐ For hvert sample f r vi score som kan anta hvilken som helst reell verdi
- ☐ Logaritmen av de predikerte sannsynlighetene for hvert sample
- ☒ Predikerte sannsynligheter i intervallet `(0, 1)` for hvert sample 
- ☐ Klasse-labels 0 eller 1 for hvert sample

Sp rsm l 3

Du  nsker   splitte datasettet i en treningsdel og en testdel.

Hvilken funksjon gjør dette?

Velg ett alternativ

- ☐ `numpy.random.separate(X, y)`
- ☒ `sklearn.model_selection.train_test_split(X, y)`
- ☐ `pandas.Series.split_dataset(X, y)`
- ☐ `matplotlib.pyplot.partition(X, y)`



Question 4 / Sp rsm l 4

```
buffer = [...]
```

Sp rsm l 4

Du har en replay-buffer lagret som en liste med transisjoner, se kode over.

Hvilken Python-funksjon brukes for   trekke en tilfeldig minibatch?

Velg ett alternativ

- ☐ `np.take(buffer, 32)`
- ☒ `random.sample(buffer, k=32)`
- ☐ `np.take(buffer, 32)`
- ☐ `buffer.sort()`



Maks poeng: 10